Algèbre relationnelle et SQL

Pr. Omar BARKI
obarkiomar@gmail.com

D. Algèbre Relationnelle

1. Introduction
2. Définitions
3. Principe
4. Opérateurs

1.Introduction

- Proposée par E. Codd, 1970
- Identification des opérateurs fondamentaux pour l'utilisation d'une base de données relationnelle
- Traduction d'une requête déclarative en opérateurs pour récupérer les données (comment le résultat est calculé par le SGBD)
- Définition des principales fonctions à optimiser dans un SGBD relationnel

2.Définitions

Algèbre Relationnelle:

un ensemble d'opérations simples sur des tables relationnelles, à partir desquelles des opérations plus complexes sont définies par composition. Ils définissent donc un petit langage de manipulation de données

SQL:

Structured **Q**uery **L**anguage (SQL):« langage de requêtes structurées » est un langage informatique servant à exploiter des bases de données relationnelles. La partie langage de manipulation des données de SQL permet de rechercher, d'ajouter, de modifier ou de supprimer des données dans les bases de données relationnelles.

3.Principe AR

- Ensemble d’opérateurs qui manipulent des expressions et produisent une expression
- une expression est une relation (i.e., un ensemble de n-uplets)
- consiste à combiner des relations à travers des opérateurs pour formuler une requête
- Le résultat d’une opération est une nouvelle relation temporaire (durée de vie limitée, détruite à la fin du programme ou de la transaction qui l’a créée)
- La relation résultat a les mêmes caractéristiques qu’une relation de la base et peut être manipulée de nouveau par les opérateurs de l’algèbre

4.Opérateurs AR

On peut regrouper les opérateurs en deux catégories :

- ensemblistes : union, intersection, différence, produit
- spécifiques BD : sélection, projection, jointures, division, renommage

4.Opérateurs AR

L AR propose un ensemble d'opérations élémentaires formelles sur les relations dans le but de créer de nouvelles relations.

Ces nouvelles relations constitueront le résultat d'une requête formulée sur le système d'Information à l'aide du langage SQL.

Trois familles d'opérateurs relationnels :

- les opérateurs unaires qui sont les plus simples (projection,restriction) et qui portent sur une seule table
- les opérateurs binaires ensemblistes (union,intersection,différence) entre deux ensembles (relations)
- les opérateurs binaires ou n-aires (produit cartésien,jointure,division) entre deux ou plusieurs ensembles (tables).

1.Opérateurs de base

- ***Projection*** (π)
  - $R=\pi(a1,\ldots,an)(E)$
  - réduire le nombre d'attributs (a1,.....,*an*) sur les éléments d'un ensemble (*E*)
- ***Restriction*** (σ)
  - $R=\sigma[p(e)](E)$
  - récupérer les éléments (*e*) d'un ensemble (*E*) qui satisfont un critère de restriction [*p*(*e*)]
- ***Produit cartésien*** (×) :
  - $R=\times(S,T)$
  - mettre en relation chaque élément de l'ensemble *S* avec tous les éléments de l'ensemble *T*

1.Opérateurs de base

- ***Union*** (∪)
  - R=∪(S,T)
  - créer l'ensemble contenant les éléments qui sont dans l'ensemble S et/ou dans l'ensemble T
- ***Différence*** (\) :
  - R=\(S,T)
  - créer l'ensemble contenant les éléments de l'ensemble S qui ne sont pas dans l'ensemble T

2.a/ Opérateurs dérivés

- ***Intersection*** ($\cap$)
  - $R=\cap(S,T)$
  - créer l'ensemble contenant les éléments de l'ensemble
  - S qui sont dans l'ensemble T

- ***Jointure*** ($\bowtie$) :
  - $R=\bowtie[p(s,t)](S,T)$
  - mettre en relation les éléments (s,t) des ensembles (S,T) s'ils satisfont un critère de jointure $[p(s,t)]$)
- ***Division relationnelle*** ($\div$) :
  - $R=\div(S,T)$
  - récupérer les éléments (s,t) de l'ensemble S qui sont en relation avec tous les éléments de l'ensemble T

2.b/ Opérateurs dérivés

les opérateurs dérivés se déduisent des opérateurs de base:

- ***Intersection*** ($\cap$)
  - peut s'exprimer en fonction des opérateurs de différence ($\setminus$) et d'union ($\cup$) :

  $\cap(R,S)=\setminus(R,\setminus(R,S))$

- ***Jointure*** ($\bowtie$)
  - peut s'exprimer par un produit cartésien suivi d'une restriction sur les valeurs d'attributs des ensembles du produit cartésien

  $\bowtie[p(s,t)](S,T)=\sigma[p(s,t)](\times(S,T))$

- ***Division relationnelle*** ($\div$)
  - *Sur les ensemble S et T des attributs : attr*$(S)=\{X,Y\}$, *attr*$(T)=\{Y\}$

  où $attr(T) \subset attr(S)$:

  l'ensemble des attributs de l'ensemble *T* est un sous-ensemble de l'ensemble des attributs de l'ensemble *S*
  - peut s'exprimer en fonction des opérateurs de projection (Π), de produit cartésien ($\times$) et de différence ($\setminus$) :

  $\div(S,T)=\setminus(\Pi_{(X)}(S),\Pi_{(X)}(\setminus(\times(\Pi_{(X)}(S),T),S)))$

- L'opérateur de **renommage** (ρ) permet de renommer les attributs d'une relation

Opérateur Division

Division :

La division de deux tables R et S, sachant que R et S ont au moins une colonne commune, est une table T dont :

les colonnes sont des colonnes de R qui n'appartiennent pas à S.

les lignes sont les lignes qui réalisent dans R la combinaison avec toutes les lignes de S.

$$T = R \div S = \{(A1, ..., A_p) | (\forall (B_1, ..., B_q) \in S) \ \ (A_1, ..., A_p, B1, ..., B_q) \in R\}$$

Division :

Table : Completed	
Student	**Task**
Fred	Database1
Fred	Database2
Fred	Compiler1
Adam	Database1
Adam	Compiler1
Sarah	Database1
Sarah	Database2

Table : DBProject
Task
Database1
Database1

$$Completed \div DBProject$$

Student
Fred
Sarah

Requête SQL :

Il n'y a pas de commande en langage SQL pour faire la division de 2 relations.

Exercice :

- Installation SQLITE
- Utilisation d’un modèle d’apprentissage

Exemple:

Table *Client*			
noClient	**nomClient**	**adresseClient**	**noTéléphone**
10	Hugh Paycheck	Ottawa	(999)999-9999
20	Dollard Cash	Montréal	(888)888-8888
30	Ye San Le Su	Montréal	(777)777-7777

Table *Compte*			
noCompte	**solde**	**dateOuverture**	**noClient**
100	1000.00	5/05/1999	10
200	2000.00	10/10/1999	20
300	1000.00	10/10/1999	10
400	5.00	20/7/2000	30
600	10.00	15/10/2000	30

Table *Prêt*					
noPrêt	**montantPrêt**	**dateDébut**	**tauxIntérêt**	**fréquence Paiement**	**noClient**
1000	10000.00	10/6/2000	10	12	10
2000	20000.00	20/7/2000	12	52	30
3000	5000.00	15/8/2000	12	12	10